

# 操作系统

---

周明洋

2026年3月11日星期三

# 教师信息

---

- \* 姓名: 周明洋
- \* 电话(微信): 13048979180
- \* EMail: zmy@szu.edu.cn
- \* Office: 粤海门广场A座201(高性能中心文山湖分部)
- \* 学校教学系统: Blackboard Learn System

# 课程背景

- 专业必修课
- 通过本课程的学习，使学生了解操作系统的工作原理，掌握常用操作系统的编程思想方法，学习系统设计和实现的策略，为其今后在相关领域开展工作打下坚实的基础。
  - \*1) 更好的理解程序的运行环境；
  - \*2) 为内核设计和编程做准备。

# 考核标准

---

- \* 1 作业（实验报告，畅课平台 <https://lms.szu.edu.cn>）
- \* 2 考试（闭卷）
- \* 3 课堂小作业（折算到实验，最多3次）
  
- \* 平时成绩40%，期末考试60%
- \* 中文版教材：《计算机操作系统》西安电子科技大学出版社
- \* 英文版教材：Modern Operating Systems 3rd

# 课程要求

---

- \* 基础要求：

理解操作系统基本原理，完成课程要求和实验，达到课程的基本要求。

- \* 高阶要求（非考试要求）：

结合Linux操作及编程，阅读内核关键代码，综合理解Linux内核和书本理论，进一步可修改部分内核代码。

# 章节安排

- \* 第1章：操作系统引论

目标、角色作用、发展过程、基本特性、主要功能、设计思路

- \* 第2章：进程管理

基本概念、同步、通信

- \* 第3章：处理机调度与死锁

调度层次、调度队列模型和准则、调度算法、死锁

- \* 第4章：存储管理

连续内存、段页式管理、虚存及置换算法

- \* 第5章：设备管理

I/O控制方式、缓冲管理、设备分配、磁盘

- \* 第6章：文件管理

文件系统、文件逻辑结构、外存分配、目录管理、空闲空间管理



[illegible]

© 2007 Constantine Shadrin  
www.LinuxDriver.ru/iksmc\_map

## HI subsystems

# 第一章 操作系统导论

---



# 1.1 操作系统的目标 and 作用

## ■ 操作系统的目标：

- 方便性：使计算机更容易使用
- 有效性：控制管理计算机软硬件资源，提高利用率
- 可扩充性：便于扩充新功能
- 开放性：遵循标准，彼此兼容

# 1.1 操作系统的目标和作用

- 操作系统的作用：
  - 作为用户与计算机硬件系统之间的接口
    - 命令方式，系统调用方式，图形窗口方式
  - 作为计算机系统资源的管理者
    - 处理机管理，存储器管理
    - I/O设备管理，文件管理
  - 实现对计算机资源的抽象
    - 裸机，软件覆盖，多层软件覆盖，功能扩充

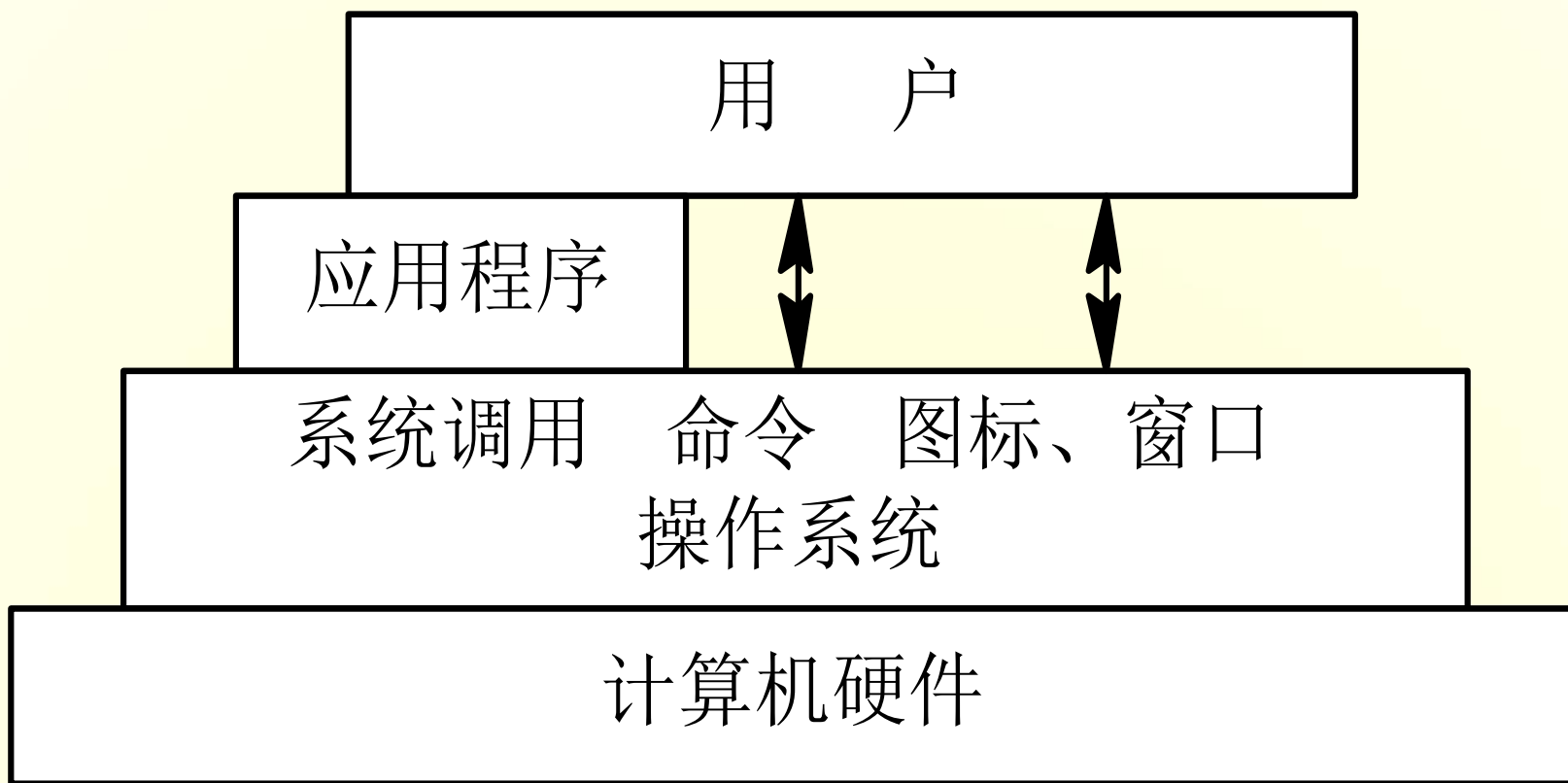


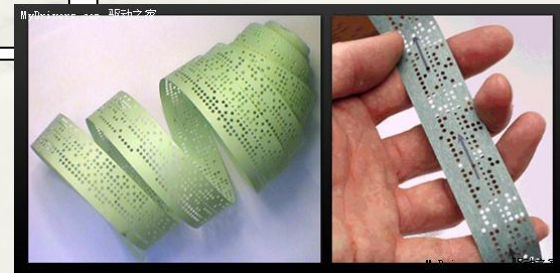
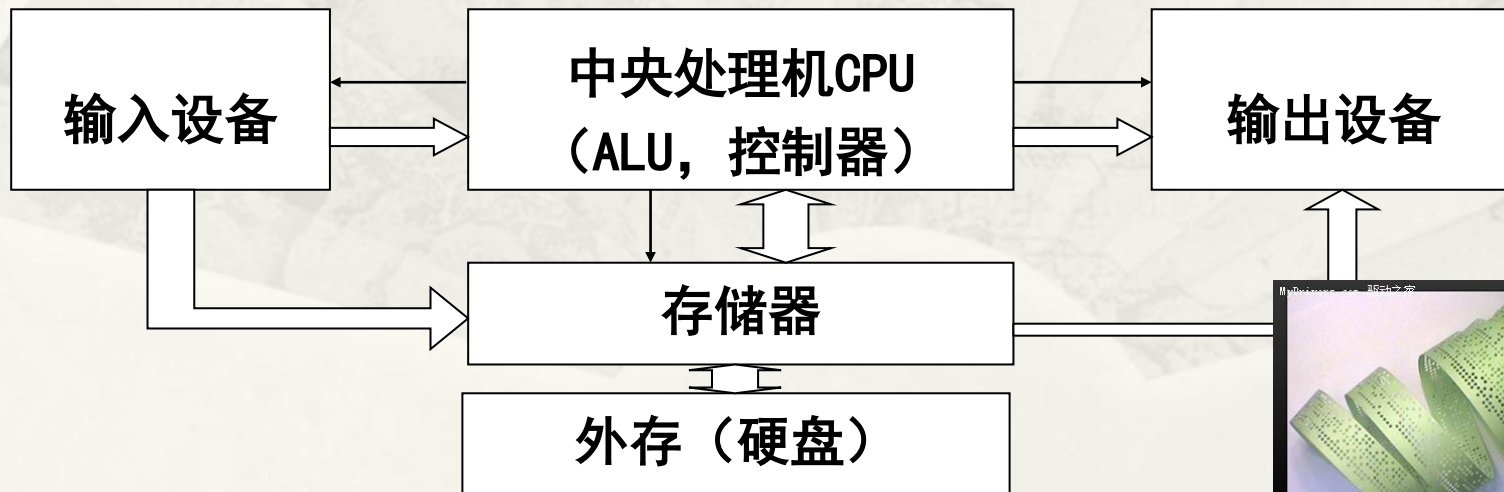
图 1-1 OS作为接口的示意图

# 1.1 操作系统的目标和作用

- 推动操作系统发展的主要动力
  - 不断提高计算机资源利用率
  - 方便用户□
  - 器件的不断更新换代
  - 计算机体系结构的不断发展

# 1.2 操作系统的发展过程

- 无操作系统的计算机系统
  - 人工操作方式
    - 用户独占全机，CPU等待人工操作
  - 脱机输入/输出(Off-Line I/O)方式□
    - 减少了CPU的空闲时间，提高I/O速度





# 1.2 操作系统的发展过程

## ■ 单道批处理系统

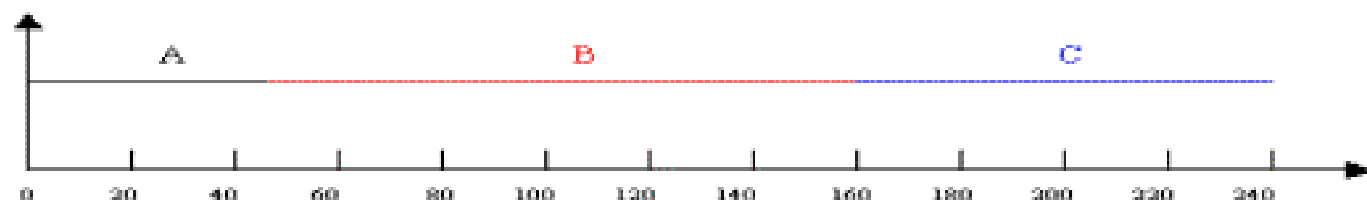
- 自动性
- 顺序性
- 单道性（每次内存中仅有一道作业）

## ■ 多道批处理系统

- 用户所提交的作业都先存放在外存上并排成一个队列，称为“后备队列”；然后，由作业调度程序按一定的算法从后备队列中选择若干个作业调入内存，使它们**共享CPU和系统中的各种资源**。

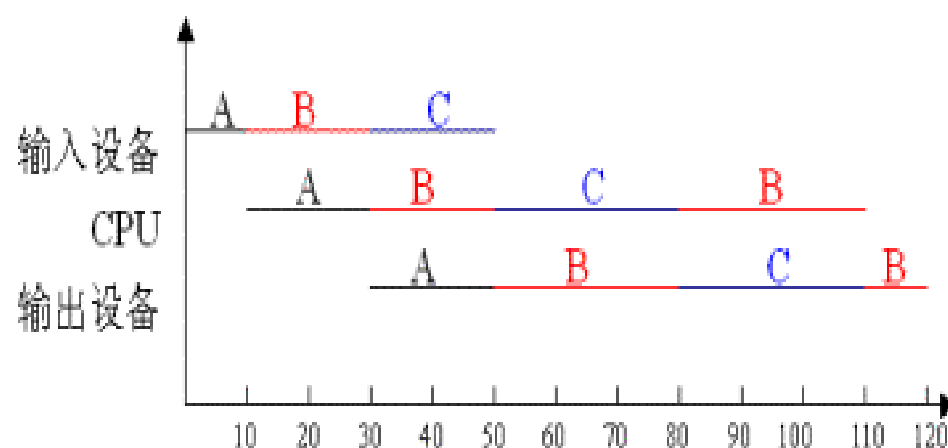


- 现有三道作业，第一道作业需要输入10S，运行20S，输出20S；第二道作业需要输入20S，运行20S，输出30S，然后再运行30，输出10S；第三道作业需要输入20S，运行30S，输出30S



- 共需要时  $(10+20+20) + (20+20+30+30+10) + (20+30+30) = 240S$
- CPU利用率:  $(20+20+30+30)/240 = 41.7\%$
- 输入设备利用率:  $(10+20+20)/240 = 20.8\%$
- 输出设备利用率:  $(20+30+10+30)/240 = 37.5\%$       三者之和为100%

- 现有三道作业，第一道作业需要输入10S，运行20S，输出20S；第二道作业需要输入20S，运行20S，输出30S，然后再运行30，输出10S；第三道作业需要输入20S，运行30S，输出30S



- 共需要时  $(10+20+20) + (30) + (30+10) = 120S$
- CPU利用率:  $(20+20+30+30) / 120 = 83.4\%$
- 输入设备利用率:  $(10+20+20) / 120 = 41.6\%$
- 输出设备利用率:  $(20+30+10+30) / 120 = 75\%$

三者之和为200%

# 1.2 操作系统的发展过程

## ■ 多道批处理系统优缺点

- 资源利用率高，包括CPU、内存、I/O设备
- 系统吞吐量大。
- 平均周转时间长。
- 无交互能力。

## ■ 特征：多道性，无序性，调度性

## ■ 需要解决的问题：

- 处理机管理问题。
- 内存管理问题。
- I/O设备管理问题。
- 文件管理问题。
- 作业管理问题。

## 1.2 操作系统的发展过程

- 操作系统的定义：一组控制与管理计算机硬件和软件资源，合理地各类作业进行调度，以及方便用户使用的程序的集合

# 1.2 操作系统的发展过程

## ■ 分时系统

- 人—机交互
- 共享主机
- 便于用户上机
- 多路性，独立性，及时性，交互性

## ■ 实时系统

- 实时控制
- 实时信息处理



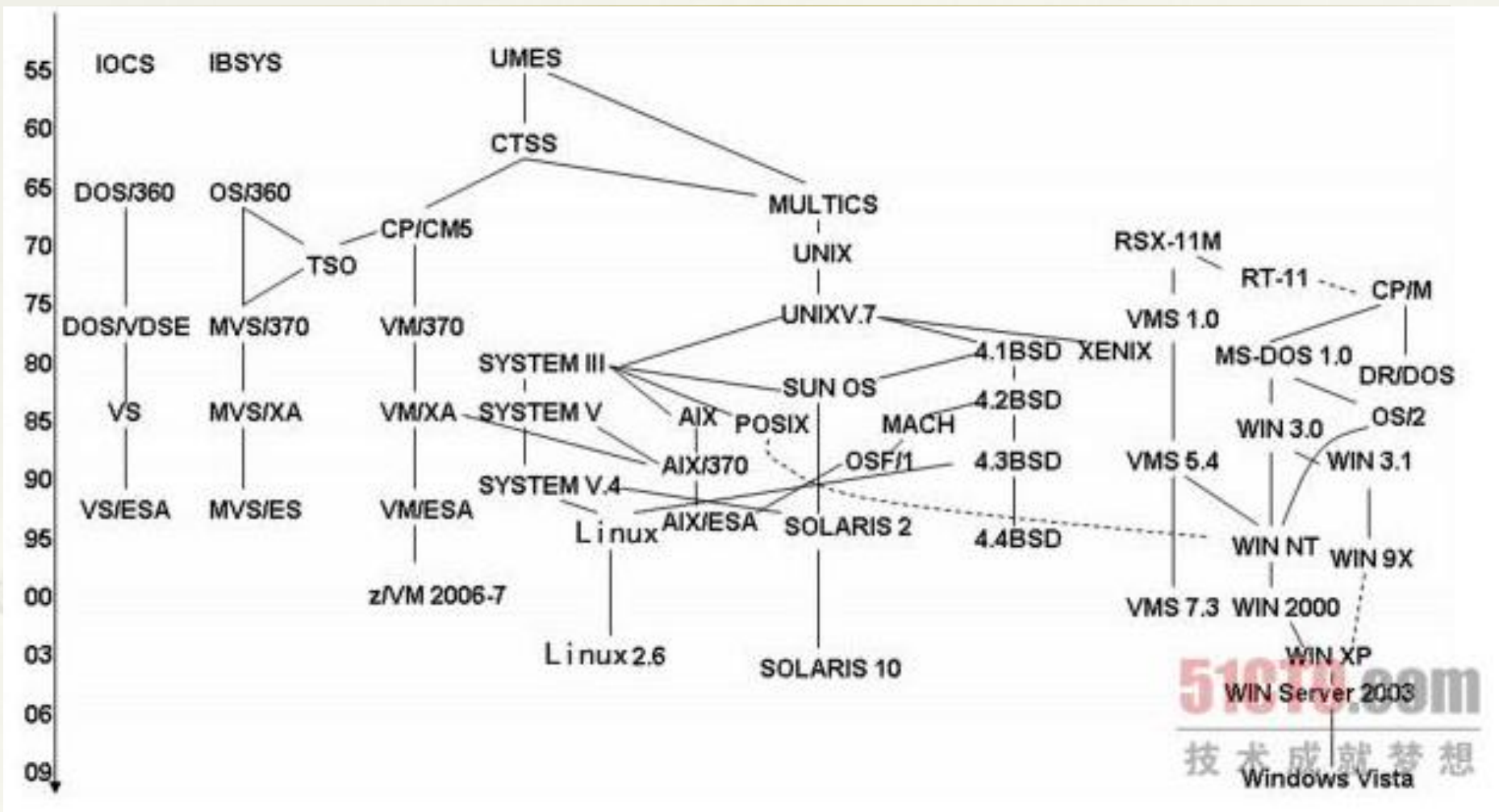
# 1.2 操作系统的发展过程

## ■ 微机操作系统

- 单用户单任务OS：MS-DOS
- 单用户多任务OS：Windows系列
- 多用户多任务OS：Unix系列

## 1.2 操作系统的发展过程

- OS演变主线：主机操作系统、服务器操作系统、微机操作系统



- 1.2.6 微机操作系统发展

---

- \* 单用户单任务操作系统：MS-DOS等
- \* 单用户多任务操作系统：Windows等
- \* 多用户多任务操作系统：Linux OS等

DOS是英文Disk Operating System的缩写，意思是“磁盘操作系统”。DOS是个人计算机上的一类操作系统。

1980-1981年，西雅图电脑产品公司程序员蒂姆·帕特森（Tim Paterson）花费了四个月时间编写出了86-DOS操作系统。

1981年7月，微软以五万美元的代价向西雅图公司购得本产品的全部版权，并将它更名为MS-DOS。从1981年直到1995年的15年间（v1.0~v7.5），DOS在IBM PC 兼容机市场中占有举足轻重的地位。衍生版本包括Windows 95、98和Me等。微软的所有后续版本中，DOS仍然被保留。

Microsoft开始开发基于Windows NT构件的Windows，才成了真正独立的操作系统。目前最新版本已发展到win 11.

- Windows XP之前，Windows是分2条线路的，  
Windows 1.0/2.0/3.0/3.1/95/98/ME是家用的；
- \* 而另一条就是Windows NT 1.0/2.0/4.0/2000，
- XP则是将家用和服务器用NT核心集成起来的第一作。

NT:New Technoly(新技术，因比DOS、WIN9X采用了很多新技术而得名)

- NT的系统有
- \* 2000 内核NT5.0
- xp 内核NT5.1
- win2003是NT5.2
- vista 内核NT6.0
- windows7的内核版本是NT6.1，但是是NT家族第七代产品，所以被命名为Windows 7
- 还有对应的服务器版本2000 2003等



请选择要启动的操作系统:

Microsoft Windows XP Professional  
深度一键还原 Ghost v11.0  
一键还原 Ghost v11.0

使用 ↑ 键和 ↓ 键来移动高亮显示条到所要的操作系统,  
按 Enter 键做个选择。  
正在数秒, 归零后高亮显示条所在的操作系统将自动启动。剩下的秒数: 4

MS-DOS Command release 1.00, version 1.19  
Current date is Mon 7-27-2009  
Enter new date:  
Current time is 15:05:53.11  
Enter new time:

要排解疑难以

C:\dir  
COMMAND COM 4986 1-18-84 2:01p  
SYS COM 914 1-18-84 2:50p  
CHKDSK COM 1754 8-16-83 12:56p  
CONFIGUR COM 19724 5-03-84 10:33a  
DEBUG COM 6003 8-16-83 1:02p  
DISKCOMP COM 5344 11-11-83 1:37p  
DISKCOPY COM 5728 12-13-83 1:37p  
EDLIN COM 2313 8-16-83 12:56p  
EXE2BIN EXE 1280 8-16-83 1:01p  
FILCOM COM 8320 8-16-83 12:56p  
FORMAT COM 3856 4-24-84 3:50p  
LIB EXE 32128 8-16-83 1:00p  
LINK EXE 41856 8-16-83 1:00p  
PRINT COM 1740 8-16-83 1:43p  
RDCPM COM 3548 12-13-83 1:28p  
15 File(s)  
C:d



College of Computer Science and Software Engineering, Shenzhen University  
Parallel Programming with Intel Parallel Studio XE

C:\Windows\system32\cmd.exe

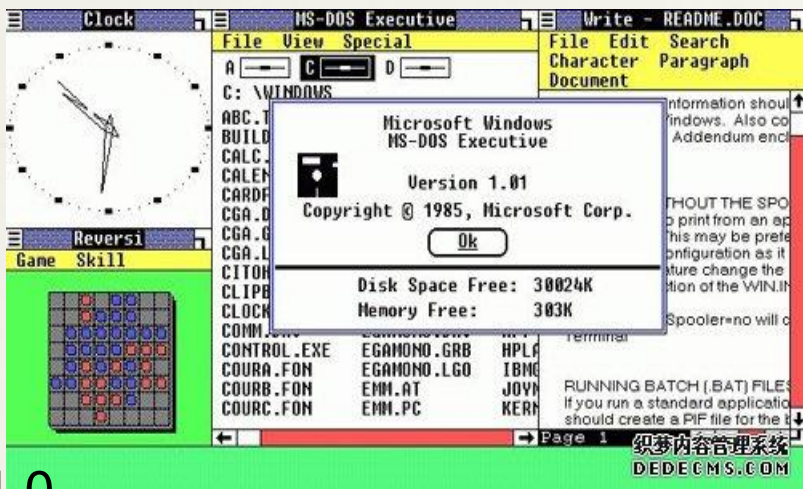
Microsoft Windows [版本 6.1.7600]  
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Luo>

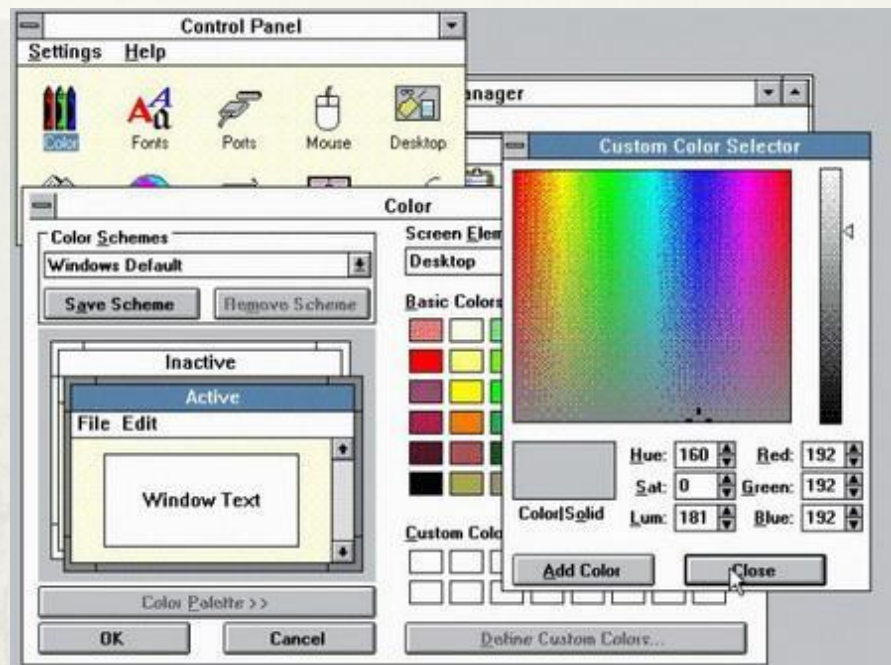
入法 2007 半:

单用户单任务

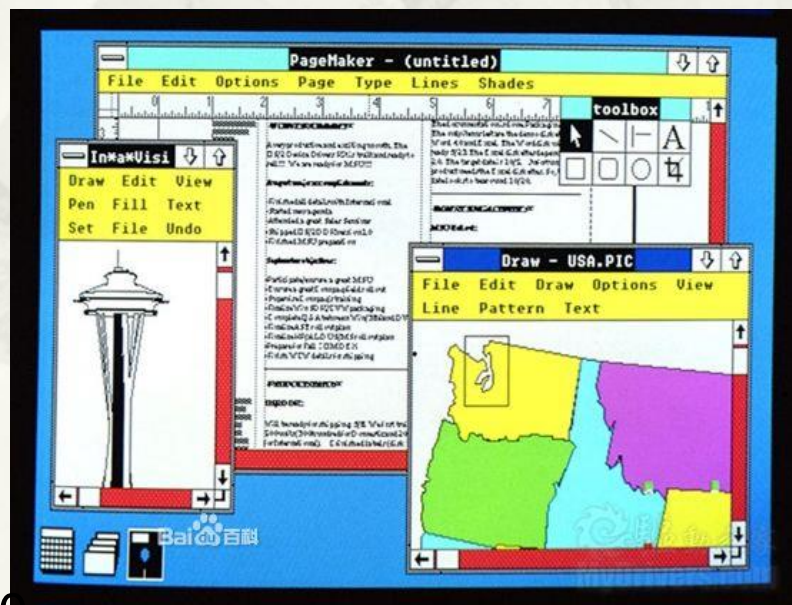
# 单用户多任务



1.0

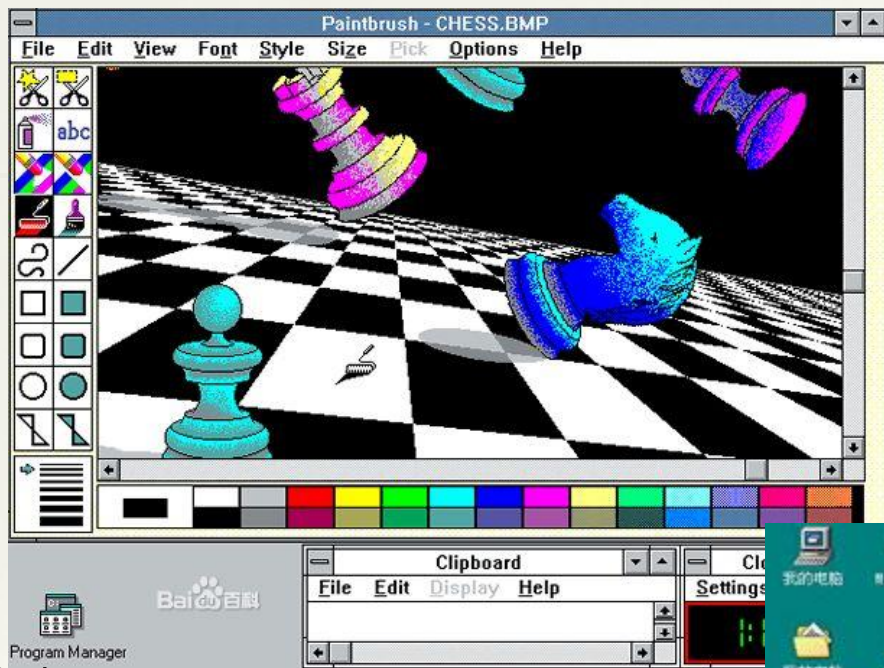


3.0



2.0



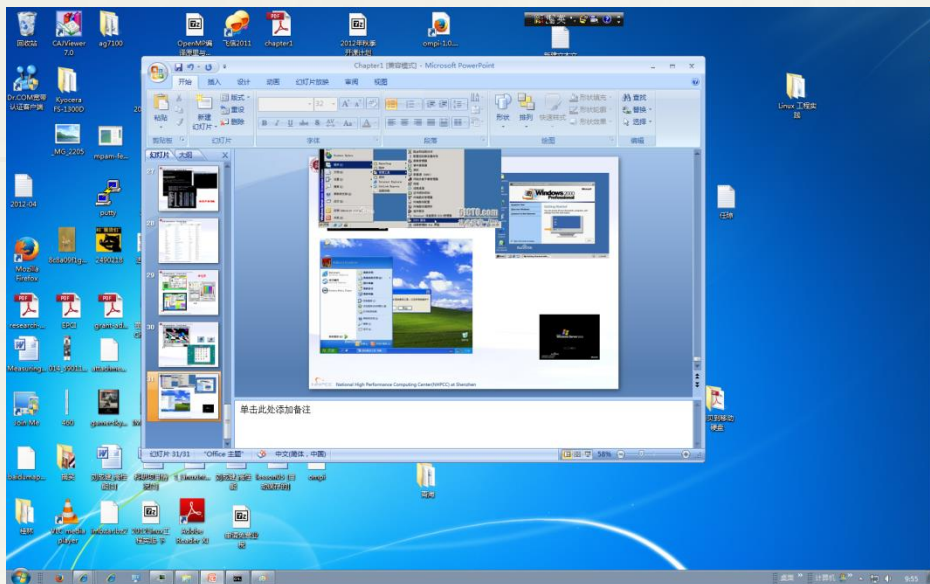


3.1







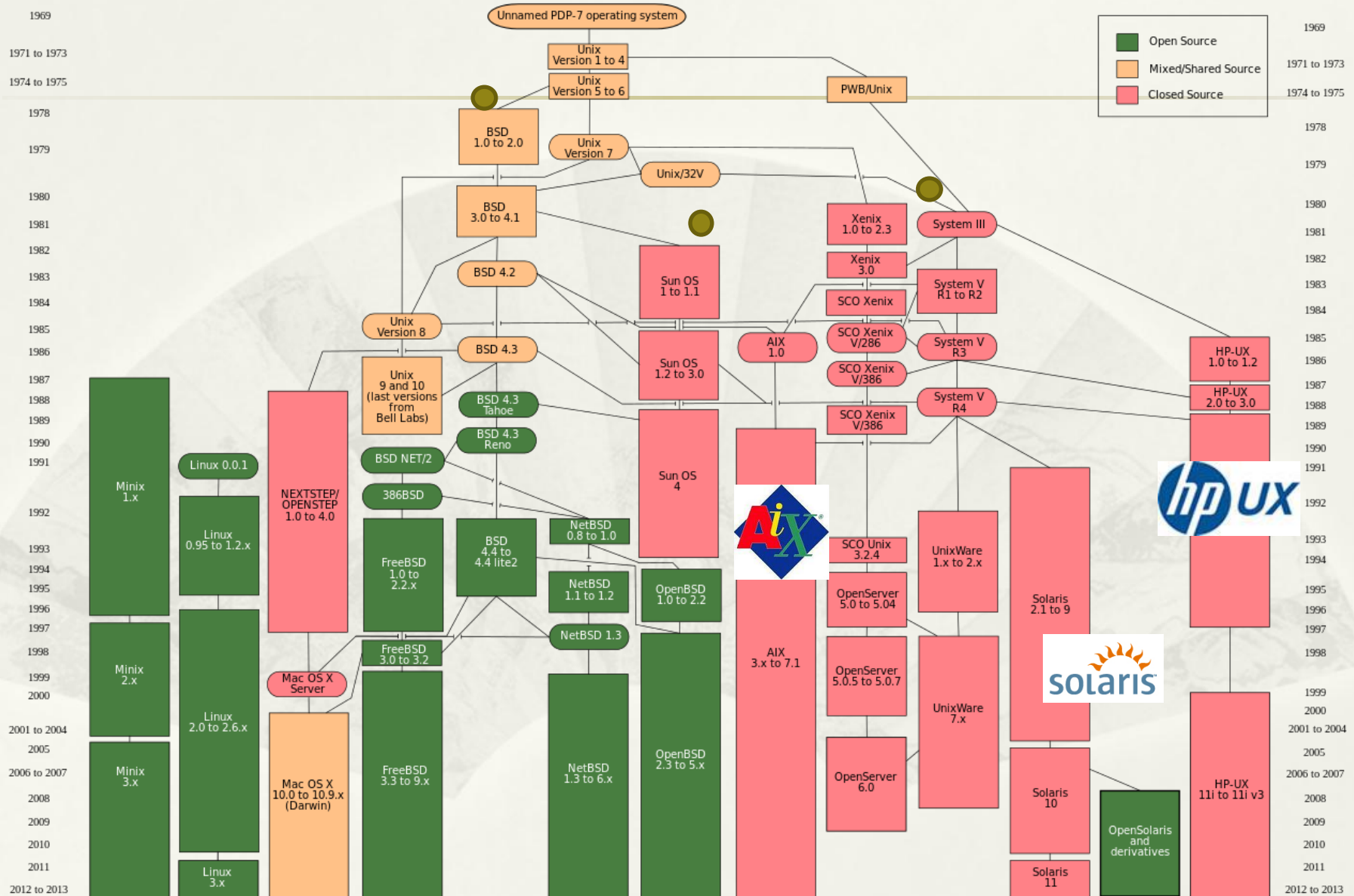


NT 5.0 就是  
Windows 2000; NT5.1就是  
Windows XP



# 多用户多任务

<http://en.wikipedia.org/wiki/UNIX>



# 多用户多任务

Linux是一种自由和开放源码的类Unix操作系统，存在着许多不同的Linux版本，但它们都使用了Linux内核。

Linux可安装在各种计算机硬件设备中，比如手机、平板电脑、路由器、视频游戏控制台、台式计算机、大型机和超级计算机。Linux是一个领先的操作系统，世界上运算最快的10台超级计算机运行的都是Linux操作系统。

严格来讲，Linux这个词本身只表示Linux内核，但实际上人们已经习惯了用Linux来形容整个基于Linux内核，并且使用GNU工程各种工具和数据库的操作系统。

Linux操作系统的诞生、发展和成长过程始终依赖着五个重要支柱：  
UNIX操作系统、MINIX操作系统、GNU计划、POSIX标准和Internet网络。



# 国产操作系统

- 深度Linux (deepin)
- 安超OS (国产通用型云操作系统)
- 优麒麟 (UbuntuKylin)
- 中标麒麟 (NeoKylin) ;
- 起点操作系统 (StartOS 原雨林木风OS) ;
- 凝思磐石安全操作系统;
- 思普操作系统;
- 中科方德桌面操作系统
- 中兴新支点操作系统
- 一铭操作系统
- 红旗 linux (redflag linux)
- AliOS (阿里云系统) (原Yun OS)
- 鸿蒙 Harmony OS



# 1.3 操作系统的基本特性

- 并发(Concurrence)
  - 并行与并发
  - 进程、线程
- 共享(Sharing)
  - 互斥共享、同时访问
- 虚拟(Virtual)
  - 把一个物理实体变为若干个逻辑上的对应物
  - 时分技术：虚拟处理机、虚拟设备
  - 空分技术：虚拟信道、虚拟存储
- 异步性(Asynchronism)
  - 以人们不可预知的速度向前推进，但只要运行环境相同，多次运行都会获得完全相同的结果

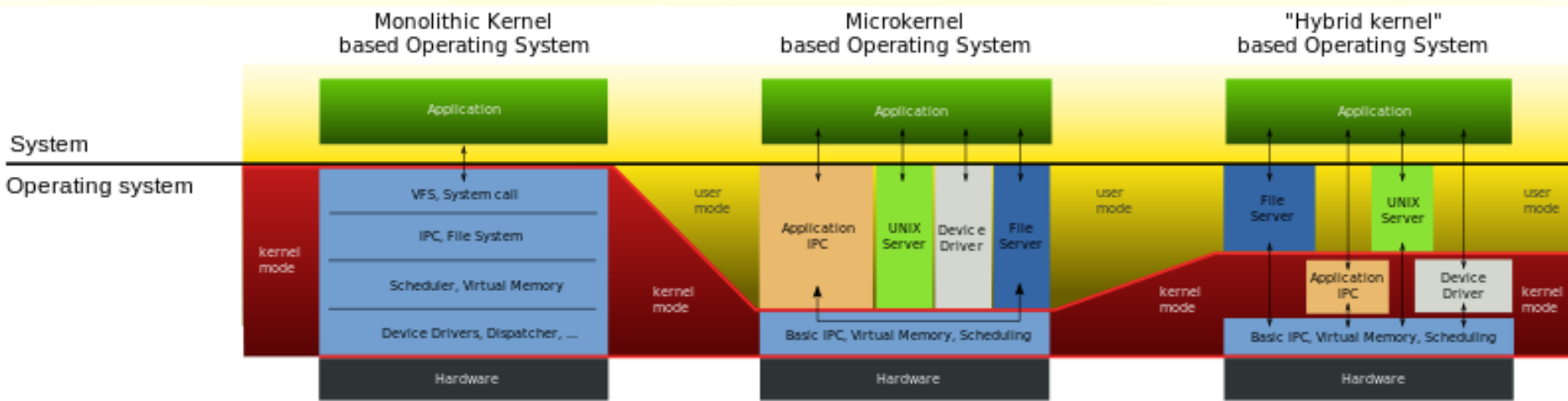
# 1.4 操作系统的主要功能

- 处理机管理
  - 进程控制、进程同步、进程通信、CPU调度
- 存储器管理
  - 内存分配、内存保护
  - 地址映射、内存扩充
- 设备管理
  - 缓冲管理、设备分配、设备处理、虚拟设备
- 文件管理
  - 存储空间管理、目录管理
  - 文件的读/写管理和保护
- 用户接口
  - 命令接口、程序接口、图形接口

# 1.5 操作系统的结构设计

- 软件工程的引入
- 无结构操作系统
- 模块化OS结构
- 分层式OS结构
- 微内核OS结构
  - 客户/服务器模式(Client-Server Model)
  - 面向对象的程序设计技术
  - 微内核技术

## – 对比宏内核（单一内核）与微内核、混合内核



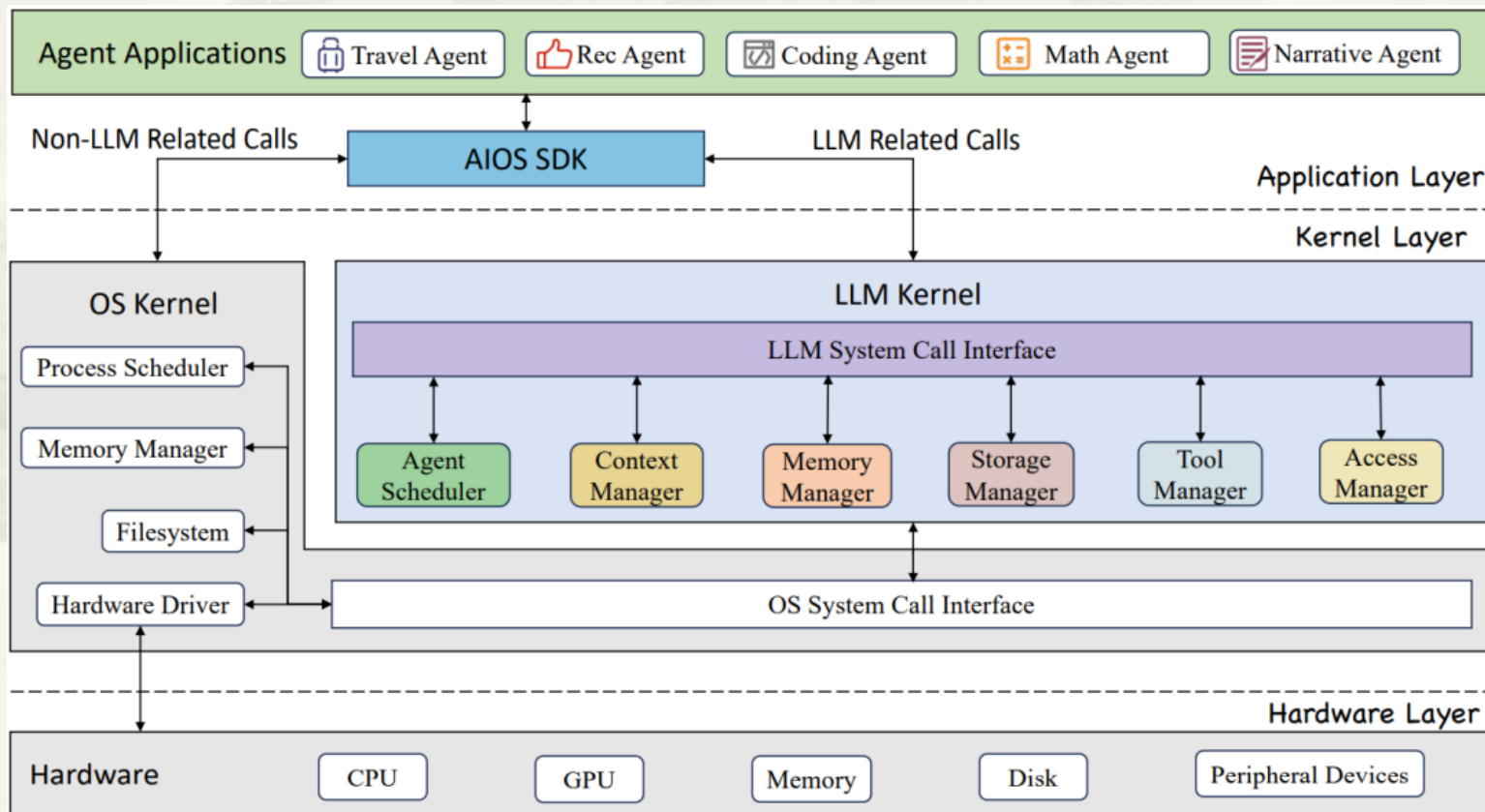
# 操作系统的虚拟化技术

- 完全虚拟化：最流行的虚拟化方法，在虚拟服务器和底层硬件之间建立一个抽象层。
  - VMware和Virtual PC是代表该方法的两个商用产品。
- 准虚拟化：改动客户操作系统，让它以为自己运行在虚拟环境下，能够与抽象层协同工作
- 操作系统层虚拟化：在操作系统层面增添虚拟服务器功能。Solaris Container就是这方面的一个例子
  - 主机操作系统负责在多个虚拟服务器之间分配硬件资源，让服务器彼此独立。如果使用操作系统层虚拟化，所有虚拟服务器必须运行同一操作系统（不过每个实例有各自的应用程序和用户账户）。
- CPU虚拟化：CPU带有特别优化过的指令集来控制虚拟过程，通过指令集VMM容易提高性能，比软件的虚拟方式会很大地提高性能。



# 大模型Agent操作系统

- \* Agent操作系统是开发无需人为干预即可独立执行任务的系统，并且在指令理解、信息处理、决策判断等方面都能实现自主状态。



- \* 调研：
- \* 对比当前主流操作系统内核的差异？
- \* 网络操作系统、云操作系统和单机系统的差异？
- \* 操作系统的新的发展方向是什么？
- \* 基于人工智能大模型的操作系统与经典操作系统有何差异？